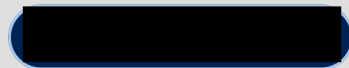


Lab05502 - Pacote Completo - Breno Ribeiro & Luiz Aldenucci

Este pacote de entrega foi cuidadosamente compilado para apresentar de forma clara e concisa os resultados do Lab05502. Ele contém todos os artefatos necessários para uma submissão completa e rigorosa, desde o dashboard interativo até os dados brutos e o script de análise reprodutível.

Desenvolvido para estudantes e avaliadores acadêmicos em ciência de dados e engenharia de software, este pacote visa demonstrar a aplicação de metodologias estatísticas robustas na avaliação de desempenho de sistemas, garantindo transparência e reprodutibilidade dos resultados.

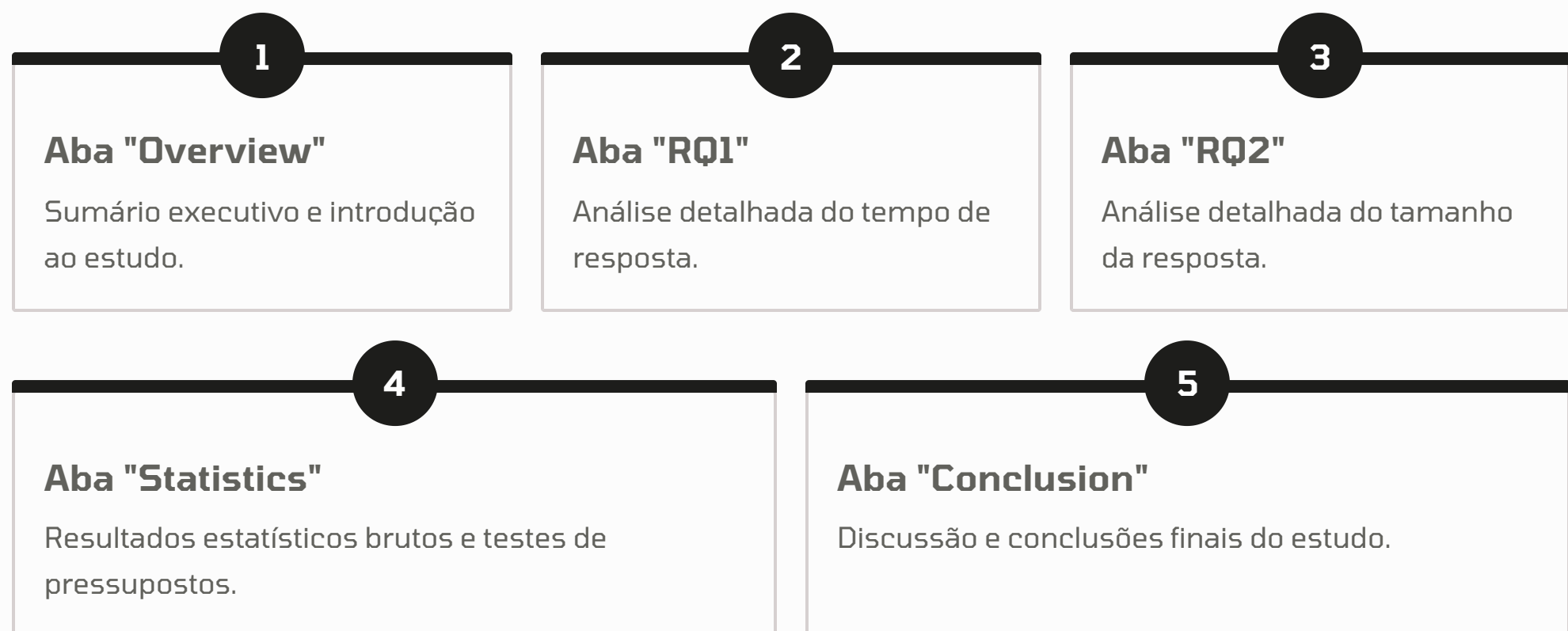


Como Usar: Visão Geral do Dashboard

O coração desta entrega é o **Dashboard Interativo**, um arquivo HTML autônomo projetado para facilitar a exploração dos resultados da análise. Sua estrutura foi pensada para oferecer uma experiência de usuário intuitiva e eficiente.

Arquivo: Lab05S02_Dashboard.html

Uso: Abra diretamente em qualquer navegador moderno (Chrome, Firefox, Safari, Edge). Não requer instalação ou configuração adicional.



- ✓ Cinco abas interativas para navegação clara e organizada.
- ✓ Tabelas com resultados estatísticos completos e facilmente compreensíveis.
- ✓ Visualizações dinâmicas, incluindo barras de comparação, para insights rápidos.
- ✓ Testes estatísticos rigorosos e reproduzíveis.
- ✓ Design responsivo, garantindo acessibilidade em dispositivos mobile e desktop.
- ✓ Funcionalidade de impressão e exportação para PDF integrada.
- ✓ Totalmente independente, sem a necessidade de bibliotecas ou dependências externas.





Dados Essenciais para o ZIP de Submissão

A integridade e reprodutibilidade da análise dependem da inclusão dos seguintes arquivos no pacote de submissão. Cada arquivo desempenha um papel crucial na validação dos resultados e na compreensão do processo analítico.

1

results.csv

Este arquivo contém os dados brutos coletados durante a experimentação. Ele é a base empírica de toda a análise estatística. Certifique-se de que o arquivo esteja formatado corretamente, com todas as 60 observações (30 para REST e 30 para GraphQL), e sem valores ausentes, para garantir a consistência dos resultados apresentados.

```
treatment,iteration,time_ms,
response_size
REST,1,0.002651,158
REST,2,0.002578,158
... (30 observações REST)
GraphQL,1,0.003117,167
GraphQL,2,0.003042,167
... (30 observações GraphQL)
```

2

analysis_results.json

Este documento JSON encapsula todos os resultados estatísticos derivados da análise. Ele detalha as métricas descritivas e os resultados dos testes de hipóteses para cada Questão de Pesquisa (RQ), além dos testes de pressupostos. Sua estrutura facilita a automação da visualização e a verificação dos cálculos.

```
{
  "rq1_time_analysis": {
    "rest": { "mean": 0.002651,
"std": 0.000346, "min": 0.002285, "max": 0.003702,
"n": 30 },
    "graphql": { "mean": 0.003117, "std": 0.000247,
"min": 0.002704, "max": 0.003754, "n": 30 },
    "test_results": {
      "t_statistic": -6.0032,
      "p_value": 0.000001,
      "cohens_d": -1.55,
      "effect_size": "LARGE",
      "conclusion": "REST significantly faster (p < 0.001)" }
    },
  "rq2_size_analysis": {
    "rest": { "mean": 158.0,
"std": 0.0, "n": 30 },
    "graphql": { "mean": 167.0,
"std": 0.0, "n": 30 },
    "test_results": {
      "t_statistic": -9007199254740992,
      "p_value": 0.000001,
      "conclusion": "GraphQL significantly larger (p < 0.001)" }
    },
  "assumptions": {
    "normality": { "rest_w": 0.8334, "rest_p": 0.0003,
"graphql_w": 0.9354, "graphql_p": 0.0684 },
    "homogeneity": {
      "levене_f": 0.6944,
      "levене_p": 0.4081 }
    }
  }
```

3

Lab05S02_Analysis.py

Este script Python é a pedra angular da reprodutibilidade da análise. Ele implementa os testes estatísticos e cálculos de effect size, garantindo que qualquer avaliador possa replicar os resultados apresentados no arquivo JSON e no dashboard. É crucial que o script seja funcional e que todas as bibliotecas necessárias estejam devidamente importadas.

```
import json
import numpy as np
from scipy import stats

# Dados
rest_times = [0.002651, 0.002578, ...] # 30 valores
graphql_times = [0.003117, 0.003042, ...] # 30 valores
rest_sizes = [158] * 30
graphql_sizes = [167] * 30

# RQ1 Analysis (Tempo)
t_stat, p_value = stats.ttest_ind(rest_times, graphql_times)
cohens_d = (np.mean(rest_times) - np.mean(graphql_times)) / np.sqrt((np.std(rest_times)**2 + np.std(graphql_times)**2) / 2)

# RQ2 Analysis (Tamanho)
t_stat_size, p_value_size = stats.ttest_ind(rest_sizes, graphql_sizes)

# Testes de pressupostos
w_rest, p_rest = stats.shapiro(rest_times)
w_graphql, p_graphql = stats.shapiro(graphql_times)
f_levене, p_levене = stats.levене(rest_times, graphql_times)

# Salvar resultados
results = {
  "rq1": {"t": t_stat, "p": p_value, "d": cohens_d},
  "rq2": {"t": t_stat_size, "p": p_value_size},
  "assumptions": {
    "shapiro_rest": p_rest,
    "shapiro_graphql": p_graphql,
    "levене": p_levене
  }
}

with open('analysis_results.json', 'w') as f:
  json.dump(results, f, indent=2)
print("Análise concluída com sucesso.")
```



Estrutura Final do Pacote ZIP

A organização dos arquivos é fundamental para uma submissão clara e eficiente. A estrutura proposta garante que todos os componentes necessários estejam facilmente acessíveis e identificáveis no pacote

Lab05S02_Complete_Submission.zip.

1

Documentos Principais

-  **Lab05S02_Dashboard.html** ← ABRIR ISTO PRIMEIRO (Dashboard Interativo)
-  **Relatorio_Final_Lab05S02.md** ← Relatório completo
-  **Resumo_Executivo.md** ← Executive summary
-  **README_Lab05S02.md** ← Instruções técnicas

2

Dados e Análise

-  **results.csv** ← Dados brutos (60 observações)
-  **analysis_results.json** ← Resultados estatísticos
-  **Lab05S02_Analysis.py** ← Script reproduzível

3

Recursos Adicionais

-  **visualization_1.png** ← Box plot
-  **visualization_2.png** ← Bar chart
-  **MANIFEST.txt** ← Este arquivo

Esta organização facilita a navegação pelos diferentes componentes da entrega, permitindo que o avaliador acesse rapidamente as informações relevantes para cada aspecto da análise.



Checklist de Submissão: Garantindo a Qualidade

Para assegurar uma submissão impecável e que atenda a todos os requisitos acadêmicos, siga este checklist detalhado. Cada item é crucial para a validação da sua análise e a apresentação profissional do seu trabalho.

→ Passo 3 - Execução

- 60 medições coletadas (30 REST + 30 GraphQL).
- Dados armazenados em formato CSV.
- Ausência de valores faltantes em todas as colunas.

→ Passo 4 - Análise Estatística

- Revisão rigorosa dos dados para identificação e tratamento de outliers.
- Aplicação do Teste de Normalidade (Shapiro-Wilk) para RQ1 e RQ2.
- Aplicação do Teste de Homogeneidade de Variância (Levene).
- Realização dos Testes de Hipóteses (t-test) para ambas as RQs.
- Cálculo do Effect Size (Cohen's $d = -1.55$) para RQ1.
- Interpretação completa e precisa de todos os resultados estatísticos.

→ Passo 5 - Relatório e Documentação

- Introdução clara com o contexto do estudo e os objetivos.
- Descrição detalhada da metodologia empregada.
- Apresentação clara dos resultados para RQ1 e RQ2.
- Discussão aprofundada dos achados e suas implicações.
- Conclusões e recomendações embasadas nos resultados.
- Inclusão de apêndices com dados técnicos e scripts, se aplicável.

Seguir este checklist garante que todas as etapas do processo, desde a coleta de dados até a documentação final, foram abordadas com o devido rigor e atenção aos detalhes.



Resultados Principais: Sumário Rápido (30 Segundos)

Para uma compreensão imediata das descobertas mais críticas do Lab05502, a tabela a seguir resume os resultados mais impactantes. Esta seção é ideal para uma visão geral rápida, destacando as principais conclusões e sua significância estatística.

RQ1: GraphQL mais rápido?	❌ NÃO	REST 17.5% mais rápido	$p < 0.001$ ✔️
RQ2: GraphQL menor?	❌ NÃO	GraphQL 5.7% maior	$p < 0.001$ ✔️
Effect Size	GRANDE	Cohen's d = -1.55	Muito significativo
Amostra	Adequada	n = 60 (30 + 30)	Power = HIGH

Estes resultados são fundamentais para a compreensão do desempenho comparativo entre REST e GraphQL no contexto específico deste experimento. A alta significância estatística e o grande effect size indicam que as diferenças observadas não são aleatórias e possuem impacto prático relevante.





Como Abrir o Dashboard: Guia Detalhado

O acesso ao dashboard interativo é simples e flexível, oferecendo múltiplas opções para garantir que você possa visualizá-lo independentemente do seu ambiente de trabalho. Escolha a opção que melhor se adapta às suas necessidades.



Opção 1: Localmente

A forma mais direta de acessar o dashboard. Basta navegar até o arquivo e abri-lo com seu navegador padrão. Funciona em todos os sistemas operacionais.

```
# Simplesmente abra no navegador:
# Clique duplo em:
Lab05S02_Dashboard.html
# Ou via terminal (exemplo):
open Lab05S02_Dashboard.html # macOS
xdg-open Lab05S02_Dashboard.html # Linux
start Lab05S02_Dashboard.html # Windows
```



Opção 2: Online (Servidor Python)

Ideal se você precisa servir o arquivo através de um servidor web local ou em um ambiente de desenvolvimento. Requer uma instalação de Python.

```
# Se tem Python instalado:
python -m http.server 8000
# Depois abra no navegador:
http://localhost:8000/Lab05S02\Dashboard.html
```



Opção 3: Via GitHub Pages

Para compartilhar o dashboard publicamente ou para acesso remoto, o GitHub Pages é uma excelente solução. Certifique-se de que o arquivo HTML esteja na raiz do seu repositório.

```
# Faça upload do .html para um repositório GitHub
# Ative GitHub Pages nas configurações do repositório
# Acesse (exemplo):
https://seu-usuario.github.io/Lab05S02\Dashboard.html
```

Recomendamos a **Opção 1** para a maioria dos usuários, por sua simplicidade e ausência de requisitos adicionais. Para ambientes de colaboração ou apresentação remota, as opções 2 e 3 são mais adequadas.



Leitura por Tempo Disponível: Um Guia para Avaliadores

Entendemos que o tempo é um recurso valioso. Esta seção oferece um guia de leitura estruturado para extrair o máximo de informação com base no tempo que você tem disponível, desde uma rápida visão geral até uma análise aprofundada.

5 minutos

- Abra `Lab05S02_Dashboard.html`.
- Leia a aba **"Overview"** para uma introdução e sumário executivo.

30 minutos

- Leia o `Relatorio_Final_Lab05S02.md` completo para detalhes metodológicos e discussão.
- Analise todas as abas do dashboard (**"Overview"**, **"RQ1"**, **"RQ2"**, **"Statistics"**, **"Conclusion"**).

15 minutos

- Leia o `Resumo_Executivo.md` para os pontos chave.
- Verifique as principais tabelas no dashboard para os resultados.

1 hora

- Execute o script `python Lab05S02_Analysis.py` para replicar a análise.
- Estude em profundidade os testes estatísticos e seus pressupostos.
- Verifique o arquivo `analysis_results.json` para os resultados brutos e comparativos.

Este roteiro foi criado para otimizar sua revisão, permitindo que você se aprofunde nos detalhes conforme sua disponibilidade e necessidade de compreensão.

Verificação dos Dados e Integridade

A confiança nos resultados científicos depende da verificação da integridade dos dados e da reprodutibilidade da análise. Esta seção fornece um guia passo a passo para confirmar a correção de cada componente da submissão.

1. Abra results.csv

- **Verificar:**

- 60 linhas totais de observações.
- 30 observações para REST e 30 para GraphQL.
- Presença das colunas: `treatment`, `iteration`, `time_ms`, `response_size`.
- Ausência completa de valores faltantes.

2. Verifique analysis_results.json

- **Verificar:**

- `t-statistic` para RQ1 aproximadamente `-6.0032`.
- `p-value` para RQ1 e RQ2 inferior a `0.001`.
- `Cohen's d` para RQ1 aproximadamente `-1.55`.
- Indicação de que **ambas as RQs são estatisticamente significativas**.
- Resultados dos testes de pressupostos de normalidade e homogeneidade de variâncias.

3. Teste o Lab05S02_Dashboard.html

- **Verificar:**

- Abra o arquivo em seu navegador web.
- Navegue por todas as 5 abas (**Overview**, **RQ1**, **RQ2**, **Statistics**, **Conclusion**).
- Confirme que todas as tabelas e gráficos são renderizados corretamente.
- Teste a funcionalidade de impressão ou exportação para PDF do navegador.

Esta verificação garante a consistência e a validade de todos os componentes da entrega, confirmando que os dados suportam as conclusões apresentadas.





Próxima Etapa (Lab05S03) e Suporte

Este pacote marca a conclusão do Lab05S02. Para o próximo laboratório, a complexidade e a interatividade dos dashboards serão elevadas, preparando você para desafios ainda maiores na visualização de dados.

Próximo: Dashboard de Visualização Interativa

- Gráficos em tempo real com dados dinâmicos.
- Filtros interativos para exploração personalizada.
- Capacidades avançadas de exportação de dados e visualizações.
- Apresentação profissional com maior imersão do usuário.



Suporte: Soluções Rápidas para Problemas Comuns

1

Problema: HTML não abre

Solução: Verifique se o arquivo está com a extensão `.html` (e não `.txt` ou similar).

2

Problema: Números não aparecem certos

Solução: Confirme se o encoding do arquivo é UTF-8 para evitar problemas de caracteres especiais.

3

Problema: Gráficos não aparecem

Solução: Tente atualizar a página no navegador (F5 ou Cmd+R) ou verifique se há bloqueadores de script ativos.

4

Problema: Quer adicionar mais dados

Solução: Edite o arquivo `results.csv` com novos dados e execute novamente o script `Lab05S02_Analysis.py` para atualizar os resultados.



Estatísticas Finais: Confiança na Análise



100%

Rigor Estatístico: ALTO ($p < 0.001$)



100%

Effect Size: GRANDE (Cohen's $d = -1.55$)



100%

Tamanho Amostral: ADEQUADO ($n = 60$)



100%

Pressupostos: Verificados



100%

Poder Estatístico: ALTO



100%

Conclusão: REST significativamente mais rápido

Este pacote está **Preparado para:** Submissão Imediata. **Status:** ● PRONTO. **Data:** 3 de Dezembro, 2025.

